

פרק 16

יתר לחץ דם אנדוקריני

ד"ר ארז רמתי

ד"ר יונית מרקוס

מבוא

מרבית מקרי יתר לחץ הדם (יל"ד) הנבדקים במסגרת רפואה ראשונית הינם מקרי יל"ד ראשוני, בהם לא מזוהה גורם ברור. הם אינם דורשים, על פי רוב, בירור אנדוקריני ייעודי. עם זאת, חשיבותם של מקרי יל"ד אנדוקריני היא גבוהה, מפני שחלקם ברי ריפוי באמצעות טיפולים ייעודיים ו/או התערבות ניתוחית.

מקרי יל"ד אנדוקריני כוללים: היפראלדוסטרוניזם ראשוני, היפרפאראאדירואידיזם והפרעות מינרלוקורטיקואידיות אחרות כגון Congenital Adrenal Hyperplasia, Apparent Mineralocorticoid Excess, וגידולים מפרישי רנין. מעבר לכך, השמנה, סוכרת ותסמונת מטבולית, הקיימים בכמחצית מהאוכלוסייה הבוגרת, תורמים אף הם להתפתחות יל"ד באוכלוסייה הכללית.

יצוין כי בפרק זה לא נדון בגידולים מפרישי רנין או בהיפראלדוסטרוניזם ראשוני.

מתי לחשוד?

נרצה לבצע בירור אנדוקריני ממוקד כאשר המטופל מדגים קליניקה לא טיפוסית. ככלל, הופעת אחד או יותר מהבאים במטופל עם יל"ד תעלה את החשד (G, 2023 Dec 1;41(12)11/11/21):

1. יל"ד עמיד לטיפול (≤ 3 תרופות במינון מיטבי, כולל משתן)
2. יל"ד התקפי או תנודתי מאוד
3. יל"ד בגיל צעיר (פחות מ-40)
4. היפוקלמיה שאינה מוסברת על ידי טיפול משתן
5. אינסידנטלומה אדרנלית
6. אירוע קרדיווסקולרי חריג (כדוגמת קרדיומיופתיה מסוג Takotsubo)
7. הופעה של מאפיינים קליניים המחשידים לעודף הורמונלי:

- a. התקפים של כאב ראש, הזעה ודפיקות לב
- b. השמנה מרכזית עם סטריאות סגולות רחבות וחולשת שרירים פרוקסימלית
- c. תווי פנים גסים, הגדלת כפות ידיים/רגליים
- d. רעד, טכיקרדיה וירידה במשקל
- e. היפרקלצמיה

הבירור צריך להיות ממוקד בהתאם לחשד הקליני, ולא להתבסס על "פאנל אנדוקריני" רחב.

להלן יפורטו הגורמים האנדוקריניים העיקריים ליל"ד והגישה האבחנתית המומלצת להם במסגרת רפואה אמבולטורית.

פיאוכרומוציטומה ופרגנגליומה (PPGL)

מדובר בגידולים נירואנדוקריניים ממקורות ספציפיים. פאוכרומוציטומה - גידול שמקורו בתאי כרומפין מהמדולה של בלוטת האדרנל, פאראנגליומה- גידול שמקורו מהגנגליונים הסימפתטיים והפאראסימפתטיים. מדובר בגידולים שבד"כ מפרישים קטכולאמינים, אם כי לא תמיד. מדובר בגידולים נדירים אשר מהווים פחות מ-1% מכלל האטיולוגיות של יל"ד, אולם אבחנתם חשובה מאוד, בשל יכולתם לחולל אירועים קרדיו-ווסקולריים מסכני חיים. נוסף על כך למקצתם, במיוחד אלו המתפתחים על רקע משפחתי או סינדרומטי, יש פוטנציאל ממאיר.

מתי לחשוד?

אין מקום לסקירה שגרתית ל-PPGL בחולה עם יל"ד יציב ללא רמזים קליניים. יש לבצע בירור ל-PPGL כאשר מתקיים אחד או יותר מהבאים (JWM, Volume 99, Issue 6, 1 June 2014):

1. התקפים חוזרים של כאב ראש הולם, הזעה ודפיקות לב
 2. יל"ד התקפי או תנוודתי מאוד
 3. יל"ד עמיד לטיפול
 4. אירוע קרדיווסקולרי בלתי מוסבר (לדוגמה: קרדיומיופטיה מסוג Takotsubo)
 5. אינסידנטלומה אדרנלית שלגביה ב-CT בטן ללא חומר ניגוד מודגם מרקם לא הומוגני, או צפיפות מעל HU 10
 6. צעירים מגיל 50 בעלי BMI נמוך מ-25 - עם סוכרת מטיפוס 2 עם/וללא תסמינים של עודף קטכולאמינים
 7. סיפור אישי או משפחתי של PPGL או תסמונת גנטית רלוונטית
- בהקשר של אינסידנטלומה אדרנלית - על פי הנחיות ESE/ENSAT משנת 2023 (M F', 2023 Jul 20;189(1)), ממצא שמתואר ב-CT בטן ללא חומר ניגוד כגוש הומוגני בצפיפות של פחות מ-10 HU תואם לרוב אדנומה שפירה ולכן פטור מבירור אנדוקריני ל-PPGL. לעומת זאת, בממצא בעל צפיפות גבוהה מ-10, או מרקם הטרוגני או קיום מאפיינים לא טיפוסיים אחרים - יש לבצע את הבירור.

סקירה ביוכימית ל PPGL

בדיקת הבחירה ל-PPGL היא מטהנפרינים חופשיים בפלסמה (עדיף בשיטת LC-MS/MS, כאשר זמינה) או איסוף שתן 24 שעות לקטכולאמינים מטהנפרינים ונורמטהנפרינים. לשתי בדיקות אלו רגישות גבוהה לאבחנה של PPGL, אם כי בדיקת הדם היא הרגישה ביותר (NPV=99%, כתלות בסדרה המחקרית).

שיטת הנטילה משפיעה מאוד על התוצאה המתקבלת, ולכן יש להקפיד על נטילת נכונה של הדגימה. נטילת דגימת פלסמה מחייבת שכיבה פרקדן למשך 20-30 דקות לפני הדגימה, והימנעות ממאמץ או סטרס בסמוך לבדיקה. נטילת איסוף שתן מחייבת הקפדה על איסוף הדגימה בכלי עם חומצה למשך 24 שעות סה"כ. שתי הבדיקות - פלסמה ושתן - מחייבות הכנה של מספר ימים קודם לכן בהימנעות מתרופות, מזונות ותבלינים מסוימים, אשר מפורטים בהפנייה לבדיקה - לבדודופה, SNRI, תרופות סימפטומימטיות, נוגדי דיכאון טריציקליים, וכד'.

בעת פענוח תוצאות הבדיקה אין להסתמך על עלייה ברמות קטכולאמינים בלבד, שכן אלו תנודתיים ביותר ומגיבים מאוד לשינויים פיזיולוגיים כגון סטרס. עלייה של המטנפרינים, ובפרט רמה הגבוהה פי-2 מהגבול העליון של הנורמה, מחשידה מאוד לאבחנה.

המשך בירור וטיפול

מטופלים אלו זקוקים להכנה מורכבת, הדמייה, הערכה גנטית בחלק מהמקרים ולבסוף טיפול ניתוחי, שאחריו יהיו במעקב ארוך שנים במסגרת מרפאת מומחים. לכן, לצורך ביסוס האבחנה והמשך הערכה, מטופלים אלו יש להפנות לאנדוקרינולוג.

1. תוצאה ביוכימית גבולית - יש לחזור על בדיקת קטכולאמינים והמטנפרינים. מטופלים שקיבלו אבחנה גבולית בבדיקת הפלסמה יעשו איסוף שתן, מטופלים שקיבלו תוצאה גבולית באיסוף שתן יבצעו בדיקה בפלסמה.
 2. תוצאה ביוכימית חד-משמעית - יש להשלים הדמייה אם טרם נעשתה. גם CT (עם או ללא חומר ניגוד) וגם MRI בטן הינם חלופות סבירות, שההכרעה לגביהן נעשית לפי שיקול קליני וזמינות. הדמייה תפקודית עם ^{123}I -MIBG, ^{68}Ga -DOTATATE PET או ^{18}F -FDG PET מסייעת במיקום גידולים חוץ-אדרנליים ובגורות.
- הטיפול העיקרי ב- PPGL הוא כריתה כירורגית במרכז רב- תחומי, לאחר הכנה תרופתית מתאימה. ההכנה הקדם- ניתוחית חיונית למניעת משבר יתר לחץ דם תוך-ניתוחי ומושגת בעיקר בטיפול בחוסמי אלפא.
- גם במקרה בהם המטופל טכיקרדי, אין לתת חסמי בטא לפני טיפול במינון נאות של חסמי אלפא, מחשש להחמרה בלחץ הדם.
- לאחר הטיפול הניתוחי יש להמשיך לעקוב אחר החולים אחר הופעת גרורות ואו הופעת PPGL נוספים במיוחד, לאור העדר קריטריונים היסטולוגיים ברורים המחשידים לממאירות. ההמלצה הינה מעקב אחר מטהנפרינים בפלסמה או בשתן 2-6 שבועות לאחר ניתוח. המעקב הינו תלוי גנטיקה, גודל הגידול, מיקומו, רמת מטהנפרינים לאחר הניתוח. במקרים ספוראדיים מומלץ מעקב לפחות של 10 שנים, במקרים בעלי רקע גנטי המעקב הוא לכל החיים.

תסמונת קושינג

תסמונת קושינג היא מצב נדיר הנגרם מחשיפה ממושכת לעודף קורטיזול. אף כי שכיחותה נמוכה, אבחנת התסמונת חשובה בשל הסיכון הקרדיווסקולרי הגבוה שהיא משיתה על המטופל, והאפשרות לריפוי במקרים מסוימים.

שימוש כרוני בגלוקוקורטיקואידים אקסוגניים (iatrogenic Cushing's syndrome) הוא הגורם השכיח ביותר. הגורמים האנדוגניים כוללים מחלת קושינג (אדנומה של יותר המח המפרישה ACTH) בכ- 70% מהמקרים, גדולי אדרנל המפרישים קורטיזול (20% מהמקרים) והפרשה אקטופית, למשל מגידולי ריאה נוירואנדוקריניים (10% מהמקרים).

יש להבדיל בין תסמונת קושינג קלינית לבין הפרשה אוטונומית קלה של קורטיזול (Mild Autonomous Cortisol Secretion), המוגדרת כהפרשה אוטונומית קלה של קורטיזול, לרוב בהקשר של אינסידנטלומה אדרנלית (M F), (Jul 20;189(1 2023) ואינה נידונה בפרק זה.

מתי לחשוד?

אין מקום למדידת קורטיזול אקראי או קורטיזול בוקר כבדיקת סקירה. נוסף על כך, השמנה, סכרת או יל"ד כל אחד בפני עצמו אינם מהווים אינדיקציה לבירור (G, 2023 Dec 1;41(12)). יש לבצע סקירה נאותה לתסמונת קושינג בחולה יל"ד רק כאשר מתקיימים מאפיינים קליניים ברורים ומתקדמים של עודף קורטיזול, ובפרט כאשר מופיעים מספר סימנים יחד (M F', 2021 Dec;9(12)):

המאפיינים המחשידים העיקריים:

1. סטריאות סגולות רחבות
2. חולשת שרירים פרוקסימלית משמעותית
3. חבורות קלות ועור דק, אכימוזות ספונטניות, בעיקר בגפיים

4. פני ירח, אודם בפנים (פלטורה), צבירת שומן סופרא-קלויקולרית
5. אוסטאופורוזיס בגיל צעיר או שברים ללא טראומה משמעותית
6. יל"ד בגיל צעיר בשילוב סוכרת או השמנה מרכזית חריגה
7. היפוקלמיה

לפני התחלת בירור - חשוב מאוד לשלול בתחקיר קליני חשיפה משמעותית לגלוקוקורטיקואידים אקסוגניים. יש לסקור את מגוון שיטות הטיפול בסטרואידים לרבות טיפול פומי, משאפים, משחות, וזריקות תוך מפרקיות או אפידורליות.

בדיקות סקר

מבחן דיכוי דקסמתזון 1 מ"ג (בשעה 23:00 עם מדידת קורטיזול בשעה 08:00 למחרת) הוא הבדיקה הפרקטית ביותר. במבחן זה, תוצאה של קורטיזול בוקר מעל 50 ננומול/ליטר נחשבת פתולוגית ודורשת המשך בירור.

לחלופין, ניתן לבצע:

- קורטיזול חופשי בשתן באיסוף 24 שעות
- קורטיזול לילי ברוק

זהירות בפירוש התוצאות

תסמונת קושינג אמיתית היא מחלה קשה הדורשת בירור וטיפול במרכז מומחים מיומן. אין לאבחן אותה על סמך בדיקה בודדת חריגה. האבחנה מחייבת הדגמת הפרעה בציר הקורטיזול בשתי שיטות שונות לפחות, מבין החלופות שהוצגו מעלה.

מצבים כגון השמנה קשה, דיכאון, היריון, שימוש בגלולות Oral Contraceptives, אלכוהוליזם או דום נשימה בשינה עלולים לגרום לתוצאות גבוליות במבחני הסקירה הנ"ל. בתוצאה גבולית או במטופל ללא הסתמנות קלינית ברורה - יש לחזור על הבדיקה בתנאים מיטביים או להפנות לייעוץ אנדוקריני.

המשך בירור וטיפול

במקרה של בדיקות סקר חיוביות והסתמנות קלינית תואמת - יש להפנות לאנדוקרינולוג להמשך בירור, הכולל מדידת ACTH והדמיה מכוונת בהתאם למיקום ולמקור המשוערים.

הטיפול הוא שילוב של ניתוח וטיפול תרופתי משלים, ומבוצע במסגרת מרכז ייעודי.

אקרומגליה

אקרומגליה היא מחלה נדירה הנגרמת ברוב המקרים מאדנומה של יותרת המוח המפרישה הורמון גדילה (Growth Hormone) המובילה לעלייה ברמות IGF-1. המחלה מתפתחת באיטיות לאורך שנים, ולכן האבחנה לעיתים מתעכבת. כ-40-60% מחולי אקרומגליה סובלים מגורמי סיכון קרדיווסקולריים כגון יל"ד, סוכרת ותסמונת דום נשימה בשינה. בשל השפעתו המורכבת של הורמון הגדילה על אברי הגוף השונים, לחלקם יש גם היפרטרופיה לבבית בחומרה שחורגת מהצפוי לפי לחץ הדם שלהם. לפיכך, מחיר העיכוב הוא חשיפת המטופל לסיכון מוגבר לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית. בנוסף לכך תיתכן עלייה בשכיחותם של גידולים מסוימים, בדגש על גידולי המעי הגס (L, 2014; Nov;99(11)).

מתי לחשוד?

אין מקום לסקירה שגרתית לאקרומגליה בכל חולה עם יל"ד. האבחנה נשענת על רמת חשד קלינית גבוהה, לגבי קיום יל"ד המלווה בהביטוס הקליני האופייני:

1. הגדלת כפות ידיים או רגליים - שינוי במידת נעליים או טבעות
2. תווי פנים גסים, הגדלת הלסת התחתונה (פרוגנטיזם)
3. עיבוי שפתיים ולשון
4. הזעה מוגברת
5. דום נשימה בשינה
6. תסמונת התעלה הקרפלית דו-צדדית
7. כאבי ראש או הפרעות ראייה

כאמור מעלה, התקדמות איטית של הסימנים לאורך שנים היא מאפיין שכיח כך שלעתים הביטוס ברור מאוד מוחמץ בשל האיטיות בו הוא מתפתח. אם ברשות המטופל תמונות זמינות מהעבר, השוואת תווי פניו הנוכחיים לתצלומים מהעבר יכולה לעזור מאוד בקידום האבחנה.

בדיקת סקר

הבדיקה הראשונה והיחידה הנדרשת מחוץ למרפאה האנדוקרינית היא מדידת IGF-1 מתוקנן לגיל ומין. זאת, מאחר וערך תקין של IGF-1 שולל אקרומגליה ברוב המקרים. במקרה של ערך מוגבר - יש להפנות לאנדוקרינולוג להמשך בירור, הכולל תבחין העמסת גלוקוז (OGTT) להדגמת דיכוי GH, והדמיית MRI של יותרת המוח (L, 2014 Nov;99(11)). יודגש שאין לבצע מדידת GH אקראית כבדיקת סקר לאקרומגליה.

המשך בירור וטיפול

האבחנה והטיפול מבוצעים במסגרת אנדוקרינולוגית ייעודית. הטיפול ניתוחי, ובערך במחצית המקרים (כתלות בגודל הנגע ההיפופיזרי) נדרש גם טיפול תרופתי משלים לצורך השגת רמיסיה נאותה (S, 2013 Sep;16(3)).

הפרעות בתפקוד בלוטת התריס

הפרעות בתפקוד בלוטת התריס שכיחות באוכלוסייה הכללית. חשיבותן בהקשר של יל"ד אינה בכך שהן מהוות הסבר בלעדי לבעיה, אלא בעובדה שלהפרעה הורמונלית משמעותית בציר בלוטת התריס יש השפעה ברורה על דפוס יל"ד שמתפתח אצל המטופל.

יתר תריסיות

עודף הורמוני תריס גורם לעלייה בתפוקת הלב, ירידה בתנגודת כלי דם היקפית והרחבת לחץ הדופק. התוצאה האופיינית היא:

- יל"ד סיסטולי
- לחץ דופק (Pulse Pressure) מוגבר
- טכיקרדיה ולעתים פרפור עליות

יש לחשוד ביתר תריסיות כאשר יל"ד סיסטולי מלווה באחד או יותר מהבאים:

- ירידה במשקל שאינה מוסברת
- רעד
- הזעה מוגברת
- אי-סבילות לחום
- טכיקרדיה או פרפור עליות חדש

בדיקת הסקר היא TSH (DS, 2016 Oct;26(10)). ערך מדוכא מחייב המשך בירור תפקודי תריס, מאחר ואיזון תפקוד בלוטת התריס יכול לסייע בשליטה בלחץ הדם.

תת-תריסיות

בתת תריסיות נצפית עלייה בתנגודת כלי דם היקפית, ולעתים קרובות:

- יל"ד דיאסטולי
- ברדיקרדיה יחסית
- עלייה במשקל
- עייפות ואי-סבילות לקור

גם כאן, בדיקת הסקר היא TSH (J, 2014 Dec;24(12)). טיפול תחליפי בלבותירוקסין מוביל לרוב לשיפור הדרגתי בלחץ הדם הדיאסטולי במהלך שבועות עד חודשים. מאידך, תת-תריסיות תת קלינית, ממצא שכיח מאוד באוכלוסיה הכללית, מהווה הסבר לא מספק ליתר לחץ דם משמעותי, ומחייבת חיפוש סיבות אחרות לבעיה.

מתי לבדוק תפקודי תריס בהקשר של יל"ד?

אין צורך בבדיקת TSH כחלק מסקירה שגרתית לכל חולה יל"ד (G, 2023 Dec 1;41(12)). מומלץ לבצע בדיקת TSH כאשר:

1. קיימים סימנים קליניים מחשידים
2. קיים דפוס סיסטולי עם לחץ דופק מוגבר בלתי מוסבר
3. מופיע פרפור עליות חדש
4. קיימת עמידות לטיפול ביל"ד ללא הסבר אחר

היפרפאראתירואידיזם ראשוני

היפרפאראתירואידיזם ראשוני (PHPT) הוא מצב הנגרם מהפרשה עודפת של PTH, למשל כתוצאה מקיום אדנומה בבלוטת הפאראתירואיד, המוביל להיפרקלצמיה כרונית. בקרב 40-60% מכלל החולים עם PHPT ניתן לאבחן יל"ד (JP, 2022 Nov;37(11)), אולם הקשר הסיבתי בין הבעיות אינו מבוסס באופן חד משמעי.

פתופיזיולוגיה אפשרית של יל"ד

הקשר הסיבתי בין עודף PTH, לבין היפרקלצמיה לבין יל"ד הינו מורכב ואינו לחלוטין ברור. מספר מנגנונים הוצעו להסביר את הקשר בין PHPT לבין יל"ד:

- היפרקלצמיה הגורמת לכיווץ שריר חלק בכלי הדם ולהגברת תנגודת היקפית
- הסתיידות כלי דם ושינוי אלסטיות עורקית
- השפעה ישירה של PTH על שריר הלב וכלי הדם
- אינטראקציה עם מערכת רנין-אנגיוטנסין

מתי לחשוד?

אין הצדקה לבדוק PTH כחלק מבירור שגרתי של יתר לחץ דם. יחד עם זאת, מדידת סידן בדם היא חלק סביר מבדיקות בסיסיות רבות (תפקודי כליה/אלקטרוליטים), ובפרט משום שזיהוי היפרקלצמיה מחייב בירור ממוקד ל PHPT בשל השלכות קלייניות ושלדיות אפשריות.

יש לחשוד בקיום PHPT כאשר מתועדת היפרקלצמיה, במיוחד בנוכחות אחד או יותר מהבאים:

- אבני כליה
- אוסטאופורוזיס או שברים
- חולשת שרירים
- עייפות ושינויים קוגניטיביים

האבחנה מבוססת על היפרקלצמיה יחד עם רמת PTH שאינה מדוכאת.

השפעה על לחץ הדם

ההשפעה של פאראתירואידקטומיה על איזון יל"ד אינה עקבית. בחלק מהחולים יש לצפות לשיפור, ובחלק לא. משום כך, אין לראות בנייתוח טיפול ייעודי ליתר לחץ דם, אלא טיפול במחלת היסוד האנדוקרינית של בלוטת הפרטירואיד, ורק כאשר מתקיימות אינדיקציות לכך כמקובל בקווים המנחים לבעיה זו (JP, 2022 Nov;37(11)).

תסמונות מינרלוקורטיקואידיות נדירות

הכוונה למטופלים עם יל"ד, היפוקלמיה ורנין מדוכא. רוב החולים העונים לתיאור זה סובלים מהיפראלדוסטרוניזם ראשוני (GK, Volume 110, Issue 9, September 2025). אשר נידון בפרק נפרד. עם זאת, כאשר מתקיים דיכוי של רנין ללא עלייה באלדוסטרון - יש לשקול מצבים נדירים יותר של פעילות מינרלוקורטיקואידית שאינה תואמת להיפראלדוסטרוניזם ראשוני.

זיהוי הפנוטיפ

יש לחשוד בתסמונת מינרלוקורטיקואידית לא-אלדוסטרונית כאשר מתקיימים:

- יל"ד משמעותי, לעתים בגיל צעיר
- היפוקלמיה
- אלקלוזיס מטבולית
- רנין מדוכא
- אלדוסטרון נמוך או תקין-נמוך

אטיולוגיות

מצבים אלו נגרמים ע"י מגוון תסמונות נרכשות או מולדות (PM, 1999 Apr 17;353(9161))

(PW, 2010 Sep;95(9)) (RP, 2001 Feb 23;104(4)) עליהן נמנה -

- Apparent Mineralocorticoid Excess - מולד, כתוצאה מחסר באנזים 11β -HSD2, או נרכש, כתוצאה מחשיפה לליקוריץ.
- Liddle - מוטציה בגן לתעלות ENaC באבובית הדיסטלית.
- Gordon - מוטציה בגן WNK1/WNK4, נקרא גם Pseudohypoaldosteronism Type 2.
- מצבים נדירים של CAH - מחסור ב 11β -hydroxylase, מחסור ב 17α -Hydroxylase.

היפרפלזיה אדרנלית מולדת (Congenital Adrenal Hyperplasia - CAH)

מדובר בקבוצה של הפרעות אוטוזומליות רצסיביות הגורמות להפרעה בביוסינתזה של סטרואידים אדרנליים. שתי הצורות העיקריות הקשורות ליל"ד הן: מחסור ב- 11β הידרוקסילאז וחסר ב- 17α הידרוקסילאז/17,20 - ליאז חסר ב-11 בטא הידרוקסילאז מהווה כ-5-8% ממקרי CAH. מחסור באנזים זה מונע את המרת 11deoxycortisol לקורטיזול ו- $11\text{deoxycorticosterone}$ (DOC) לקורטיקוסטרון. ל-DOC יש פעילות מינרלוקורטיקואידית והצטברות שלו גורמת ליל"ד, היפוקלמיה, עם דיכוי של רנין ואלדוסטרון.

הטיפול מבוסס גלוקורטיקואידים (הידרוקורטיזון), הטיפול מפחית את רמות ה- ACTH מפחית יצור DOC ומשפר את יל"ד. ייתכן וידרשו גם תרופות חוסמות הרצפטור למינרלוקורטיקואידים לאיזון מיטבי של ל"ד כגון ספירונולקטון או אפארנון.

מחסור ב- 17α הידרוקסילאז/17,20 - ליאז (17α -Hydroxylase/17,20-Lyase) מהווה צורה נדירה יותר של CAH הגורמת להפרשה עודפת של מינרלוקורטיקואידים (DOC), ומחסור בהורמוני מין (מוביל להיפוגונדיזם). חולים צעירים עם מחסור באנדרוגנים ויל"ד צריכים להיבדק לאטיולוגיה זו. גם כאן, החלפה בגלוקורטיקואידים מדכאת ACTH ומשפרת את לחץ הדם.

איך לשלב זאת בפרקטיקה?

רוב רופאי הקהילה לעולם לא יפגשו תסמונות אלו. עם זאת, חשוב לזהות את הרגע שבו התמונה אינה מתאימה להיפראלדוסטרוניזם טיפוסי:

רנין נמוך + אלדוסטרון לא גבוה + היפוקלמיה/היפרקלמיה = לעצור ולחשוב מחדש על האבחנה.

בשל נדירותם ומורכבותם, חולים אלו מחייבים הפניה לאנדוקרינולוג להמשך בירור גנטי והורמונלי ממוקד.

סיכום ומסרים מרכזיים

1. מרבית מקרי יל"ד הם ראשוניים ואינם דורשים בירור אנדוקריני רחב.
2. בירור אנדוקריני מוצדק כאשר קיימים מאפיינים קליניים חריגים, גיל צעיר, עמידות לטיפול, היפוקלמיה או אינסידנטלומה אדרנלית.
3. האבחנה של יל"ד אנדוקריני נשענת על זיהוי פנוטיפ קליני אופייני וביצוע בדיקה ממוקדת אחת, ולא על "פאנל" בדיקות רחב.
4. אין לאבחן מחלה אנדוקרינית משמעותית על סמך בדיקה בודדת חריגה ללא התאמה קלינית.
5. כאשר מתקיימת אי התאמה בין פנוטיפ קליני לממצאים מעבדתיים - יש לעצור ולבחון מחדש את האבחנה, ולעתים להפנות לייעוץ אנדוקריני ייעודי. (JP, 2022 Nov;37(11)) (GK, Volume 110, Issue 9, September 2025)

References

1. DS, R. (2016 Oct;26(10)). 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. *Thyroid*, 1343-1421.
2. G, M. (2023 Dec 1;41(12)). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Associat. *J Hypertens*, 1874-2071.
3. GK, A. (Volume 110, Issue 9, September 2025). Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *JCEM*, 2453-95.
4. J, J. (2014 Dec;24(12)). Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the american thyroid association task force on thyroid hormone replacement. *Thyroid*, 1670-751.
5. JP, B. (2022 Nov;37(11)). Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement and Guidelines from the Fifth International Workshop. *JBMR*, 2293-2314.
6. JWM, L. (Volume 99, Issue 6, 1 June 2014). Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *JCEM*, 1915-1942.
7. L, K. (2014 Nov;99(11)). Acromegaly: an endocrine society clinical practice guideline. *JCEM*, 3933-51.
8. M, F. (2021 Dec;9(12)). Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 847-875.
9. M, F. (2023 Jul 20;189(1)). European Society of Endocrinology clinical practice guidelines on the management of adrenal incidentalomas, in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. *Eur J Endocrinol*, G1-G42.
10. PM, S. (1999 Apr 17;353(9161)). Mineralocorticoid hypertension. *Lancet*, 1341-7.
11. PW, S. (2010 Sep;95(9)). Congenital Adrenal Hyperplasia due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Guideline. *JCEM*, 4133-60.
12. RP, L. (2001 Feb 23;104(4)). Molecular mechanisms of human hypertension. *Cell*, 545-56.
13. S, M. (2013 Sep;16(3)). A consensus on the diagnosis and treatment of acromegaly complications. *Pituitary*, 294-302.